

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH139 Στατιστική Επιχειρήσεων II

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 3

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν τα διαστήματα εμπιστοσύνης.

Άσκηση 1:

Σε τυχαίο δείγμα 20 φορολογικών δηλώσεων από τις 500 που είχε να ελέγξει ένας ελεγκτής, υπολογίστηκε μέσο ύψος φοροκλοπής 5.400€ με τυπική απόκλιση 1.100€. Να εκτιμηθεί διάστημα εμπιστοσύνης με πιθανότητα 99% για το μέσο ύψος της φοροκλοπής στο σύνολο των δηλώσεων που είχε να ελέγξει.

Απάντηση:

Έχουμε:

- $n = 20$
- $\bar{X} = 5400$
- $s = 1100$
- Επίπεδο εμπιστοσύνης: 99% $\Rightarrow \alpha = 0,01$

Επειδή το δείγμα είναι μικρό ($n < 30$) και η τυπική απόκλιση του πληθυσμού άγνωστη, χρησιμοποιούμε την **κατανομή t-student** με $df = 19$.

Η γενική μορφή του διαστήματος εμπιστοσύνης είναι:

$$\bar{X} - t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} = t_{20-1, \frac{0,01}{2}} = t_{19, 0,005} = 2,861$$

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1100}{\sqrt{20}} = \frac{1100}{4,472} = 245,975$$

$$5400 - 2,861 * 245,975 \leq \mu \leq 5400 + 2,861 * 245,975$$

$$5400 - 703,734 \leq \mu \leq 5400 + 703,734$$

$$4696,266 \leq \mu \leq 6103,734$$

Άσκηση 2:

Εργοστάσιο παραγωγής τοματοπολτού, συσκευάζει το προϊόν του σε κονσέρβες καθαρού βάρους των 100 γραμμαρίων. Αν σε τυχαίο δείγμα 9 κονσερβών, υπολογίσουμε μέσο βάρος 96 γραμμάρια και είναι γνωστό ότι η κατανομή του βάρους είναι κανονική με τυπική απόκλιση 4,5 γραμμάρια, να εκτιμηθεί διάστημα εμπιστοσύνης με πιθανότητα 95% για το μέσο βάρος όλων των κονσερβών.

Απάντηση:

Δεδομένα:

- $n = 9$
- $\bar{X} = 96\text{gr}$
- $\sigma = 4.5\text{gr}$ (γνωστή)
- Επίπεδο εμπιστοσύνης: 95%

Εφόσον η τυπική απόκλιση του πληθυσμού είναι **γνωστή**, χρησιμοποιούμε την **κανονική κατανομή (z)**.

Η γενική μορφή του διαστήματος εμπιστοσύνης είναι:

$$\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\alpha = 1 - P \Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

$$96 - 1,96 * \frac{4,5}{\sqrt{9}} \leq \mu \leq 96 + 1,96 * \frac{4,5}{\sqrt{9}}$$

$$96 - 1,96 * 1,5 \leq \mu \leq 96 + 1,96 * 1,5$$

$$96 - 2,94 \leq \mu \leq 96 + 2,94$$

$$93,06 \leq \mu \leq 98,94$$

Άσκηση 3:

Από έρευνα 529 ταξιδιωτών εντοπισμού προσδιοριστικών παραγόντων για την επιλογή ενός ξενοδοχείου, οι 386 δήλωσαν ως σημαντικότερο παράγοντα την τοποθεσία και οι υπόλοιποι 323 την ποιότητα των δωματίων.

(α) Να κατασκευαστεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την εκτίμηση του πληθυσμιακού ποσοστού των ταξιδιωτών που δήλωσαν την τοποθεσία ως σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα επιλογής ενός ξενοδοχείου.

(β) Να κατασκευαστεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την εκτίμηση του πληθυσμιακού ποσοστού των ταξιδιωτών που δήλωσαν την ποιότητα του δωματίου ως σημαντικότερου προσδιοριστικού παράγοντα επιλογής ενός ξενοδοχείου.

Απάντηση:

Δεδομένα:

$$n = 529$$

(α) Για την τοποθεσία

Δειγματικό ποσοστό:

$$\hat{p} = \frac{386}{529} \approx 0,7297$$

Επίπεδο εμπιστοσύνης: 95%

Η γενική μορφή του διαστήματος εμπιστοσύνης είναι:

$$\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < \pi < \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\alpha = 1 - P \Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0,7297(1-0,7297)}{529}} = \sqrt{\frac{0,1972}{529}} = \sqrt{0,004} = 0,019$$

$$0,7297 - 1,96 * 0,019 < \pi < 0,7297 + 1,96 * 0,019$$

$$0,7297 - 0,0378 < \pi < 0,7297 + 0,0378$$

$$0,6919 < \pi < 0,7675$$

(β) Για την ποιότητα δωματίων

Δειγματικό ποσοστό:

$$\hat{p} = \frac{323}{529} \approx 0,6106$$

Επίπεδο εμπιστοσύνης: 95%

Η γενική μορφή του διαστήματος εμπιστοσύνης είναι:

$$\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < \pi < \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\alpha = 1 - P \Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0,6106(1 - 0,6106)}{529}} = \sqrt{\frac{0,2378}{529}} = \sqrt{0,004} = 0,021$$

$$0,6106 - 1,96 * 0,021 < \pi < 0,6106 + 1,96 * 0,021$$

$$0,6106 - 0,0416 < \pi < 0,6106 + 0,0416$$

$$0,5690 < \pi < 0,6522$$

Άσκηση 4:

Σε τυχαίο δείγμα 500 ψηφοφόρων μιας πόλης, οι 200 υποστηρίζουν το κόμμα Α. Να εκτιμηθεί διάστημα εμπιστοσύνης με πιθανότητα 96% για το ποσοστό των ψηφοφόρων που υποστηρίζουν το κόμμα Α.

Απάντηση:

Δεδομένα:

$$n = 500, x = 200$$

Δειγματικό ποσοστό:

$$\hat{p} = \frac{200}{500} = 0.4$$

Η γενική μορφή του διαστήματος εμπιστοσύνης είναι:

$$\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < \pi < \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Για διάστημα εμπιστοσύνης **96%**, έχουμε:

$$\alpha = 1 - P \Rightarrow \alpha = 1 - 0,96 \Rightarrow \alpha = 0,04$$

$$\alpha = 0,04 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,02$$

Από το πίνακα βρίσκουμε ότι η πιθανότητα 0,02 είναι ανάμεσα στο 0,0197 και 0,0202.

Οι πιθανότητες αυτές αντιστοιχούν σε $z = -2,05$ και $z = -2,06$, αντίστοιχα.

Επομένως, θα πάρουμε την τιμή που είναι ανάμεσα στα z και είναι $z = -2,055$.

Άρα:

$$z_{0,02} \approx 2,055$$

Τυπικό σφάλμα:

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0,4(1-0,4)}{500}} = \sqrt{\frac{0,4 \cdot 0,6}{500}} = \sqrt{0,00048} \approx 0,0219$$

$$0,4 - 2,055 * 0,0219 < \pi < 0,4 + 2,055 * 0,0219$$

$$0,4 - 0,085 < \pi < 0,4 + 0,085$$

$$0,315 < \pi < 0,485$$

Άσκηση 5:

Ένα στέλεχος μιας διαφημιστικής εταιρίας θέλει να εκτιμήσει τον μέσο χρόνο που αφιερώνουν οι καταναλωτές καθημερινά στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Από παλαιότερες έρευνες, η τυπική απόκλιση εκτιμάται στα 45 λεπτά.

(α) Τι μέγεθος δείγματος καταναλωτών θα πρέπει να εξετάσει η εταιρία για να κατασκευάσει ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την εκτίμηση του πληθυσμιακού μέσου χρόνου, με δειγματοληπτικό σφάλμα ± 5 λεπτά;

(β) Τι μέγεθος δείγματος καταναλωτών θα πρέπει να εξετάσει η εταιρία για να κατασκευάσει ένα 99% διάστημα εμπιστοσύνης για την εκτίμηση του πληθυσμιακού μέσου χρόνου, με δειγματοληπτικό σφάλμα ± 5 λεπτά;

Απάντηση:

(α)

Έχουμε:

Τυπική απόκλιση $\sigma = 45$ λεπτά

Επιθυμητό σφάλμα $e = 5$ λεπτά

Τύπος μεγέθους δείγματος:

$$e = z \sqrt{\frac{\sigma}{n}} \Rightarrow n = \left(\frac{z \cdot \sigma}{e} \right)^2$$

(α) Για 95% διάστημα εμπιστοσύνης

$$\alpha = 1 - P \Rightarrow \alpha = 1 - 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$$

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$z_{0,975} = 1,96$$

$$n = \left(\frac{1,96 \cdot 45}{5} \right)^2$$

$$n = (17,64)^2 \approx 311,17$$

Στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω κι επομένως, $n = 312$.

(β) Για 99% διάστημα εμπιστοσύνης:

$$\alpha = 1 - P \Rightarrow \alpha = 1 - 0,99 \Rightarrow \alpha = 0,01$$

$$\alpha = 0,01 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,005$$

$$z_{0,995} = 2,576$$

$$n = \left(\frac{2,576 \cdot 45}{5} \right)^2$$

$$n = (23,184)^2 \approx 537,5$$

Στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω κι επομένως $n = 538$.

Συμπέρασμα:

- Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη $\Rightarrow$ μεγαλύτερο δείγμα
- Από 95% $\rightarrow$ 99% το δείγμα αυξάνεται σημαντικά (312 $\rightarrow$ 538)